

Chương 2. Đường đi ngắn nhất

2.1 Biểu diễn đồ thị bằng ma trận :

2.1.1 Biểu diễn bằng ma trận kề :

2.1.1.1 Định nghĩa: Cho $G=(V, E)$, tập các đỉnh $V=\{0, \dots, n-1\}$. **Ma trận kề A của G** là ma trận vuông, cấp n có a_{ij} được định nghĩa:

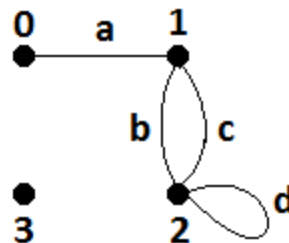
a_{ij} số cạnh kề giữa đỉnh i và đỉnh j .

i chỉ số hàng, j chỉ số cột.

Ví dụ : Ma trận kề A được lập như bảng sau :

A =

	0	1	2	3
0	0	1	0	0
1	1	0	2	0
2	0	2	1	0
3	0	0	0	0



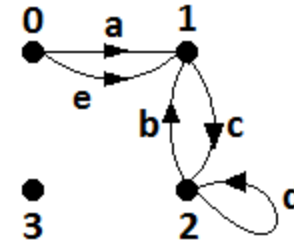
$a_{12} = 2$
(đỉnh 1 và 2 có 2 cạnh kề b và c)

$a_{22} = 1$
(đỉnh 2 có 1 cạnh kề d)

- Ma trận kề của G có hướng :

a_{ij} là số cạnh hướng từ đỉnh i đến đỉnh j .

	0	1	2	3
0	0	2	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	1	0
3	0	0	0	0



$a_{01} = 2$
(có 2 cạnh kề a và e hướng từ đỉnh 0 đến đỉnh 1)

$a_{22} = 1$
(đỉnh 2 có 1 cạnh d hướng đến chính nó)

2.1.2 Biểu diễn bằng ma trận liên kết :

2.1.2.1 Định nghĩa : Cho $G=(V, E)$, có $V=\{ 0, 1,...,n-1\}$ và $E =\{e_i : i=0,... , m-1\}$. **Ma trận liên kết A** là ma trận có a_{ij} được định nghĩa:

$a_{ij} = 1$ nếu e_j *liên kết* (kề) với đỉnh i và $a_{ij}=0$ nếu ngược lại.

■ Nếu G có hướng thì

$a_{ij} = 1$, nếu e_j *hướng ra từ đỉnh i* và $a_{ij}= -1$ nếu e_j *hướng vào đỉnh i* .

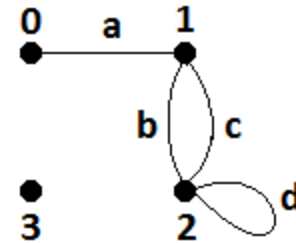
→ Vòng ở đỉnh i được xem là *hướng ra từ đỉnh i* .

→ $a_{ij} = 0$, nếu e_j không liên kết với đỉnh i .

Ví dụ : Ma trận liên kết A được lập như bảng sau :

A =

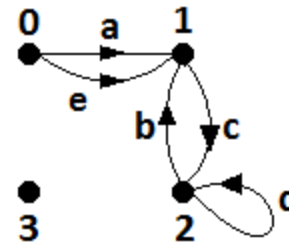
	a	b	c	d
0	1	0	0	0
1	1	1	1	0
2	0	1	1	1
3	0	0	0	0



$a_{1c} = 1$
(cạnh c kề với 1)

- Ma trận liên kết của G có hướng :

	a	b	c	d	e
0	1	0	0	0	1
1	-1	-1	1	0	-1
2	0	1	-1	1	0
3	0	0	0	0	0



$a_{1e} = -1$
(cạnh hướng vào đỉnh 1)

2.1.3 Biểu diễn bằng ma trận trọng số :

2.1.3.1 Định nghĩa :

- Đồ thị $G=(V, E)$ có hướng, $V = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$, có trọng số, không cạnh song song cùng hướng, không vòng. Ma trận trọng số W được định nghĩa :

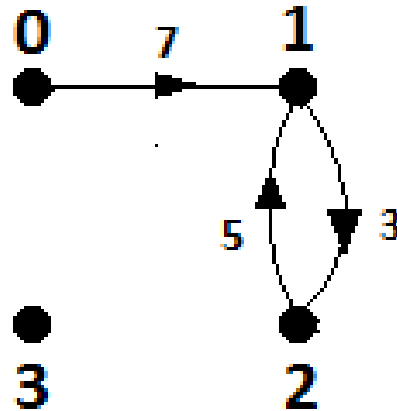
$$- W = (w_{ij}) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } i=j, \\ \text{trọng số của cạnh có hướng } (i, j) \in E & \\ \infty & \text{nếu } i \neq j \text{ và } (i, j) \notin E. \end{cases}$$

- Ma trận trọng số của G có hướng :

$a_{01} = 7$
(Trọng số cạnh hướng từ đỉnh 0 đến 1 là 7)

	0	1	2	3
0	0	7	∞	∞
1	∞	0	3	∞
2	∞	5	0	∞
3	∞	∞	∞	0

$a_{13} = \infty$
(không có cạnh hướng từ đỉnh 1 đến 3)



2.2 Đường đi ngắn nhất :

2.2.1 Định nghĩa:

Cho $G=(V, E)$, có trọng số , có hướng.

- Trọng số của một đường đi từ đỉnh v đến w là tổng trọng số các cạnh của đường đi đó.
- Đường đi ngắn nhất giữa 2 đỉnh v, w là đường đi trọng số bé nhất.

2.3 Thuật toán Dijkstra:

2.3.1 Yêu cầu :

- Đồ thị $G=(V, E)$ có hướng, có trọng số, không cạnh song song cùng hướng , không vòng.
- $W = (w_{ij})$, $w_{ij} \geq 0$ hoặc $w_{ij} = \infty$.
- Thuật toán tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh s đến tất cả các đỉnh còn lại trong đồ thị.
- Giả sử có đường đi từ s đến tất cả các đỉnh còn lại trong đồ thị.

2.3.2 Thuật toán :

Bước 1 :

- **i = 0**
- Với mọi v , $d[v]=\infty$;
- $d[s]=0$;
- $p[s]= - 1$;
- $T=V$;

Bước 2 :

$i = 1$ // Bước lặp thứ i .

While $T \neq \emptyset$

{

1. Chọn $u \in T$ với $d[u]$ bé nhất.

2. $T = T - \{u\}$;

3. Với mỗi $v \in T$ **kề với u** ($(u, v) \in E$) thực hiện (if . . .):

if ($d[v] > d[u] + w_{uv}$)

{

31. $d[v] = d[u] + w_{uv}$

32. $p[v] = u$

}

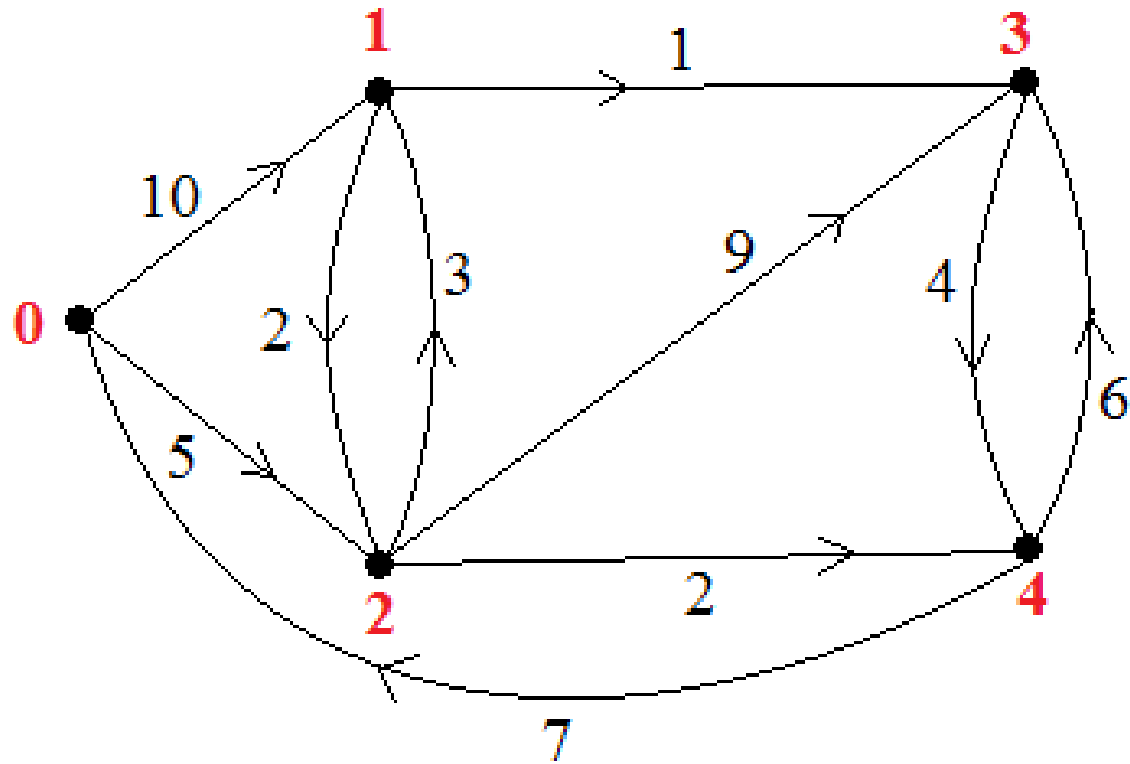
4. **$i = i + 1$**

} (Kết thúc While)

Bước 3 :

Viết d, p .

Đỉnh $s = 0$



Lời giải :

i	u	d[0],p[0]	1	2	3	4
0		0, -1	∞ ,	∞ ,	∞ ,	∞ ,
1						
2						
3						
...						

Qui tắc tính với ∞ :

1) Với mọi $a \in \mathbb{R}$, $a < \infty \Rightarrow a + \infty = \infty$

2) $\infty + \infty = \infty$

3) $\infty = \infty$ (phép so sánh)

4) Với mọi $a \in \mathbb{R}$ không phải là ∞ thì $a < \infty$ (phép so sánh)

➤ Trong cài đặt chương trình, ∞ có thể được thay thế bởi bất kỳ hiệu nào miễn là ký hiệu đó thỏa 4 tính chất trên.

2.4 Thuật toán Bellman-Ford :

Thuật toán tìm đường đi ngắn nhất từ s đến các đỉnh.

2.4.1 Yêu cầu:

- Đồ thị $G=(V, E)$ có hướng, có trọng số (ma trận W).
- Không có cạnh song song cùng hướng , không có vòng.

2.4.2 Thuật toán :

Bước 1 :

- $i = 0$

- Với mỗi $v \in V$ thực hiện :

$$d[v] = \infty$$

- $d[s] = 0$

- $p[s] = -1$

Bước 2 :

```
for (i = 1 ; i ≤ |V|-1; i ++)
```

```
{
```

Với mỗi cạnh $(u,v) \in E$ thực hiện :

```
    if (d[v] > d[u] + wuv )
```

```
    {
```

```
        d[v] = d[u] + wuv
```

```
        p[v] = u
```

```
    }
```

```
}
```

$|V|$: số phần tử của V , số đỉnh của đồ thị.

Bước 3:

Với mỗi cạnh $(u,v) \in E$ thực hiện :

if $(d[v] > d[u] + w_{uv})$

{

Thông báo **có chu trình âm**

Kết thúc thuật toán

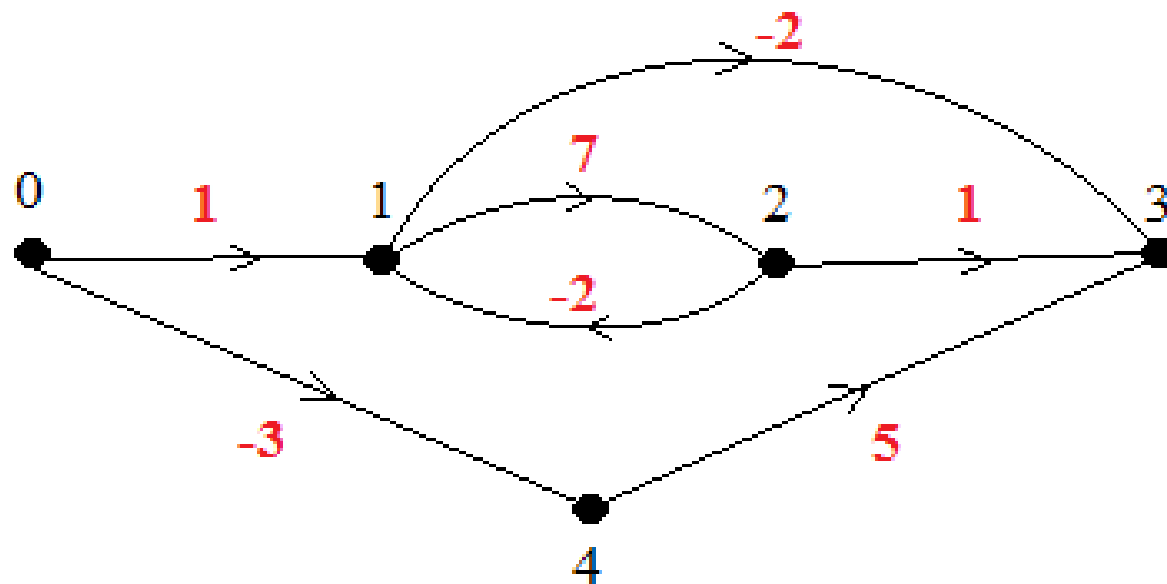
(không thực hiện Bước 4)

}

Bước 4 :

Viết d, p

Ví dụ :



Lời giải :

i	d[0],p[0]	d[1] ,p[1]	d[2] ,p[2]	d[3] ,p[3]	d[4] ,p[4]
0	0, -1	∞ ,	∞ ,	∞ ,	∞ ,
1					
2					
3					
...					

2.5 Thuật toán Floyd-Warshall :

2.5.1 Yêu cầu:

- Đồ thị $G=(V, E)$ có hướng, có trọng số. Không cạnh song song cùng hướng , không vòng, **không chu trình âm**.
- n : số đỉnh.
- $D^{(k)} = (d_{ij}^{(k)})$. $D^{(n)}=(d_{ij}^{(n)})$ là kết quả của đường đi ngắn nhất từ đỉnh i đến đỉnh j .
- $P = (p_{ij})$, $p_{ij} = \begin{cases} -1 & , \text{ nếu } i=j \text{ hay } w_{ij} = \infty \\ i & , \text{ nếu } i \neq j \text{ và } w_{ij} < \infty \end{cases}$

2.5.2 Thuật toán :

Bước 1 :

$$D^{(0)} = W, P^{(0)} = P$$

Bước 2 :

```
for (k = 1 ; k <= n ; k++) {  
    for (i=1; i<=n; i++) {  
        for (j=1; j<=n; j++){  
            If ( $d_{ij}^{(k-1)} > d_{ik}^{(k-1)} + d_{kj}^{(k-1)}$  )  
            {  $d_{ij}^{(k)} = d_{ik}^{(k-1)} + d_{kj}^{(k-1)}$   
               $p_{ij}^{(k)} = p_{kj}^{(k-1)}$  ;  
            }  
            else {  $d_{ij}^{(k)} = d_{ij}^{(k-1)}$  ;  $p_{ij}^{(k)} = p_{ij}^{(k-1)}$  }  
        } End For j  
    } End For i  
} End For k
```

Thuật toán in đường đi từ i đến j.

Print-Path(i, j)

{

 If (i==j) printf(i);

 Else If ($P_{ij} == -1$) printf("Khong co duong di i, j.")

 Else {

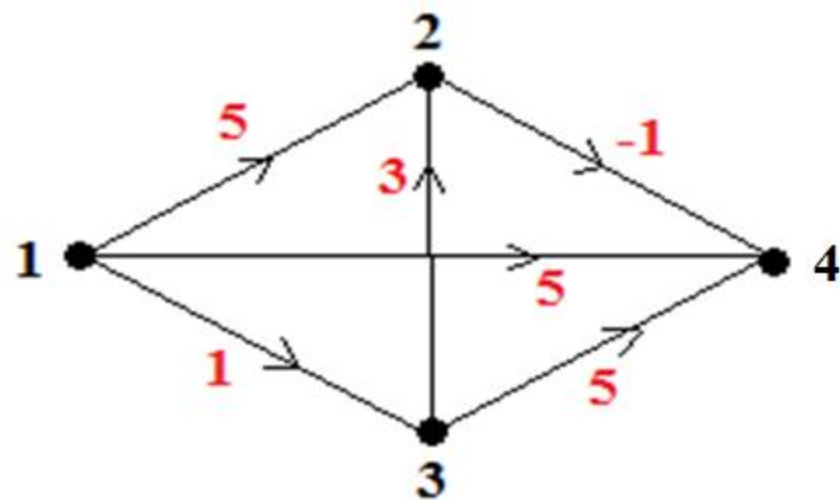
Print-Path(i, P_{ij});

 printf(j);

 }

}

Ví dụ :



k=**1**, 2, 3, 4.

$D^{(0)}$:

	1	2	3	4
1	0	5	1	5
2	vc	0	vc	-1
3	vc	3	0	5
4	vc	vc	vc	0

$D^{(1)}$:

	1	2	3	4
1				
2				
3				
4				

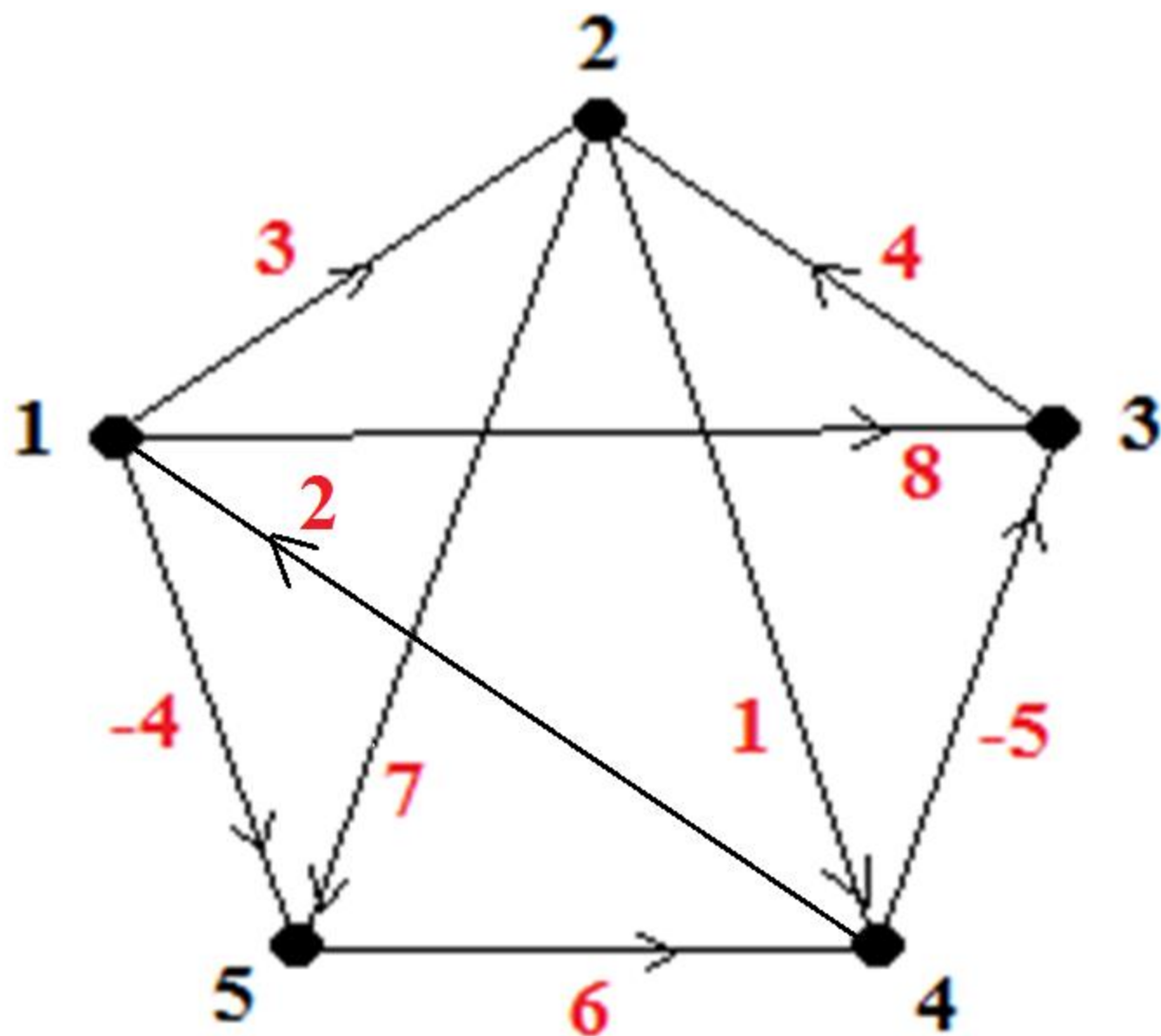
$P^{(0)}$:

	1	2	3	4
1	-1	1	1	1
2	-1	-1	-1	2
3	-1	3	-1	3
4	-1	-1	-1	-1

$P^{(1)}$:

	1	2	3	4
1				
2				
3				
4				

Bài tập :



Bài tập :

$D^{(0)} = ?$, $P^{(0)} = ?$, $D^{(5)} = ?$, $P^{(5)} = ?$, **Print-Path(3, 4) = ?**.

$D^{(4)} =$

0	3	-1	4	-4
3	0	-4	1	-1
7	4	0	5	3
2	-1	-5	0	-2
8	5	1	6	0

$P^{(4)} =$

-1	1	4	2	1
4	-1	4	2	1
4	3	-1	2	1
4	3	4	-1	1
4	3	4	5	-1

Bài giải:

Print-Path(3, 4) = ?.

$D^{(5)} =$

	1	2	3	4	5
1	0	1	-3	2	-4
2	3	0	-4	1	-1
3	7	4	0	5	3
4	2	-1	-5	0	-2
5	8	5	1	6	0

$P^{(5)} =$

	1	2	3	4	5
1	-1	3	4	5	1
2	4	-1	4	2	1
3	4	3	-1	2	1
4	4	3	4	-1	1
5	4	3	4	5	-1

Tài liệu tham khảo:

1. Discrete Mathematics , Richard Johnsonbaugh
2. Algorithms, Thomas h. Cormen
3. Toán Rời Rạc Nâng Cao, Trần Ngọc Danh,
ĐHQG TP HCM
4. Lý Thuyết Đồ Thị, Đặng Trường Sơn, Lê văn
Vinh, ĐHSP Kỹ Thuật TP HCM